

Universidad Nacional de La Plata
Maestría en Economía - Tópicos de Econometría Avanzada
Métodos de regresión por cuantiles
18 de diciembre de 2020

REGLAS (Leer atentamente):

- Este es un examen domiciliario individual cuya resolución debe enviarse en versión PDF a mi correo javieralejo@gmail.com utilizando el asunto "Examen QR 2020". La extensión no puede superar las 11 páginas (incluyendo cuadros, ecuaciones y gráficos). Se espera una redacción clara y ordenada.
 - El formato debe ser estándar: letra Times New Roman no menor a 12 puntos, márgenes normales (1.18" a izquierda y derecha, 0.98" superior e inferior). Para las Figuras y Tablas rigen las mismas indicaciones de formato solicitadas en el trabajo práctico (no pegar salidas de Stata).
 - También deben juntar al mail los archivos con las rutinas utilizadas (do-files). Los códigos no se tomarán como parte de la resolución. Es decir, no vale escribir frases como "ver esto en el código" u otras de índole similar. Todo debe estar escrito en su documento PDF. Sin embargo, es importante que el código entregado replique los resultados del documento enviado.
 - La fecha límite de entrega es el 30 de diciembre hasta las 23:59 hs.
 - Si bien puntaje de cada pregunta se indica entre corchetes, los mismos son orientativos del peso de cada ejercicio en el examen. La nota final se determinará de una lectura global de su resolución entregada.
 - Cualquier consulta y/o duda sobre este enunciado debe hacerse comentando mi posteo del 18 de diciembre en el grupo de Facebook de este curso (<https://www.facebook.com/groups/821441495270751>)
 - ¡Mucha suerte!
-

1) Regresión por cuantiles: Curva de Kuznets Ambiental (CKA) [60 puntos]

La totalidad de este ejercicio está inspirado en el trabajo Flores, Flores-Lagunes y Kapetanakis (2009), sugerido como paper de referencia en las clases del curso.¹ El objetivo del mismo es que aplique sus conocimientos en regresiones por cuantiles (QR) al estudio de la CKA, un tópico recurrente en los papers sobre economía ambiental. La idea implícita en esta literatura es que existe una relación entre el nivel de contaminación de un país con su grado de desarrollo. La variable más utilizada para medir el desarrollo es el PBI per cápita (GDP), aunque también se puede incluir al nivel educativo, el grado de urbanización e industrialización, entre otros.

Suponga que el cuantil τ -ésimo de la contaminación (y) condicional en el desarrollo (x) es lineal en parámetros, donde x es un vector que incluye a todos los factores observables del desarrollo. El archivo "*EKC-data.dta*" contiene un panel de datos para las 6 regiones que conforman un país a lo largo del periodo 1971 a 2018. Utilice la cantidad de emisiones

¹ Flores, C., Flores-Lagunes, A. y Kapetanakis, D. (2009). "Lessons from Quantile Panel Estimation of the Environmental Kuznets Curve". *Econometric Reviews* 33(8).

de dióxido de carbono (CO₂ en Kg) por unidades de GDP como el índice de contaminación. El resto de la información se encuentra en las etiquetas de cada variable.²

Como primera aproximación a la CKA considere a la contaminación como una función que depende únicamente del PBI per capita (en log) y su cuadrado. Para ésta parte del ejercicio omita la estructura de panel de los datos; es decir, estime sus regresiones tratando a los datos como si fueran un único corte transversal (*pool data*). En base a esto se pide:

- a) Estime por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) la relación entre polución y desarrollo. Además, utilice *quantile regression* (QR) para estudiar la misma relación estimando los cuantiles 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 y 0.90. Muestre e interprete sus resultados. Evalúe empíricamente el aporte de utilizar QR en comparación con el análisis basado en MCO.³
- b) Realice un gráfico de dispersión (o nube de puntos) que muestre en el eje horizontal al PBI per capita (en log) y en el eje vertical al nivel de polución junto con la predicción del modelo estimado para cada cuantil condicional (vale aclarar, superpuestos en el mismo gráfico). Comente sus conclusiones sobre la relación entre el desarrollo económico y la contaminación observada en su gráfico.

Una crítica obvia al análisis anterior es que el PBI per cápita es una medida imperfecta del desarrollo y por lo tanto no refleja la verdadera relación con el nivel de contaminación. Considere ahora una versión ampliada de la CKA en donde además de la relación cuadrática con el PBI per cápita (en log) se incluye como variables explicativas a la cobertura educativa en primaria y secundaria junto con el grado de urbanización. Vale aclarar que debe seguir utilizando a los datos como si fuera un corte transversal para resolver los dos incisos siguientes:

- c) Repita el inciso (a) pero con el modelo en su versión ampliada. Realice un test para contrastar la hipótesis nula de que los efectos marginales del desarrollo sobre la contaminación son homogéneos en los distintos puntos de la distribución condicional. Además realice el mismo test pero para tres subgrupos de regresores diferentes: (i) los de desarrollo económico, (ii) los de desarrollo educativo y (iii) el de urbanización. Comente brevemente los resultados.

² Una vez abierta la base de datos puede utilizar el comando “describe” de Stata para ver las etiquetas de todas las variables.

³ En caso que considere que debe utilizar el método de bootstrap para computar los errores estándar se pide utilizar 100 reposiciones. Para que su resultado sea replicable escriba en su do-file el comando **set seed 123** en la línea previa a la que ejecuta la regresión.

- d) Construya un gráfico análogo al realizado en el inciso (b) pero tomando el caso de una región con niveles cobertura educativa y grado de urbanización promedios (omite la nube de puntos). Un rasgo latente en la metodología de Koenker y Bassett (1978) es lo que se conoce como cruce de cuantiles (*quantile crossing*). Comente por qué esto representa un problema e indague sobre las propiedades algebraicas del método relacionadas con este aspecto.

Otra crítica natural en este tipo de estudios es que si las regiones son entidades autónomas es posible que tengan preferencias diferentes respecto al problema de la contaminación ambiental y por lo tanto puede existir un problema de endogeneidad no observable asociado a un “efecto región”. Para esta parte del ejercicio debe considerar la estructura de panel de los datos provistos. Se pide:

- e) Explique las consecuencias del “efecto región” sobre las estimaciones realizadas en los incisos anteriores. Repita los ejercicios en los incisos (c) y (d) pero utilizando un modelo que incluya efectos fijos por región. En el caso de los cuantiles condicionales debe indicar explícitamente qué estimador está usando citando el paper de referencia. Comente todo lo que considere relevante en sus resultados y explique las ventajas de utilizar dicho método.

Finalmente, un colega le comenta que tanto el nivel de polución como el desarrollo regional se determinan simultáneamente y por lo tanto le recomienda utilizar el método de variables instrumentales para estimar los modelos anteriores.

- f) Indique claramente cuál es el problema econométrico que sospecha su colega y por qué esto podría afectar a sus estimaciones previas. Explique brevemente al menos una estrategia que permita estimar un modelo de cuantiles utilizando instrumentos válidos.

2) Descomposiciones Econométricas: Convenios Colectivos, Sindicatos y Distribución Salarial [30 puntos]

Un tópico relevante en la literatura empírica sobre desigualdad salarial es tratar de medir el impacto de la actividad gremial sobre la distribución de los ingresos laborales. El trabajo de Lombardo y Martínez (2019) (a partir de acá LyM2009) intenta abordar dicha temática para el caso del mercado laboral argentino utilizando la metodología propuesta por Fortin et al. (2011), paper referenciado en las clases de este curso. La tarea en esta parte del examen consiste en leer detenidamente el trabajo de LyM2009, disponible en el siguiente link: [LyM2009](#)

Una vez leído este artículo, se pide:

- a) En la Sección 4.1 (pág. 11) los autores dicen que “*Los dos supuestos necesarios para la identificación de los parámetros de la distribución contrafactual son la hipótesis de independencia condicional (ignorability)...*” y también que “*Se agrega, además, el supuesto implícito de que el convenio colectivo no tiene efectos indirectos sobre los trabajadores no cubiertos*”. Explique estas dos citas con sus palabras (no con las de LyM2009) dando detalles sobre su relevancia e indicando si dichos supuestos se cumplen en la aplicación que hacen los autores. Vale aclarar que su explicación no debe ser genérica sino que debe ser aplicada al caso bajo estudio.
- b) Indique claramente cuáles son los dos grupos contrafactuales utilizados por los autores y mencione si la descomposición realizada es sensible a la elección de los mismos. Comente qué hicieron los autores al respecto indicando si enfrentaron dificultades (o no) con este aspecto de la metodología.
- c) En la Sección 5.4 los autores podrían haber por utilizar el método de regresión por cuantiles de Koenker y Bassett (1978). Exponga muy sintéticamente cuáles considera que son los vínculos con la metodología utilizada y si considera que existen ventajas y/o desventajas en dicha elección.

3) Regresiones RIF para estudiar la pobreza [10 puntos]

El indicador de Foster-Greer-Thorbecke, popularmente conocido como $FGT(\alpha)$, es uno de los más utilizado para estudiar la pobreza monetaria. Si llamamos y al ingreso y z a la línea de pobreza, el índice es:

$$FGT(\alpha) = \int_0^z \left(1 - \frac{y}{z}\right)^\alpha dF_Y(y)$$

donde $F_Y(y)$ es la función de distribución acumulada del ingreso en la población.

Un colega le plantea la posibilidad de utilizar la metodología de regresiones RIF desarrollada por Firpo et al. (2009) como una forma de abordar el estudio de los determinantes de la pobreza. Su tarea en este punto es analizar esta aplicación.

- a) Sea $r(y) = I(y < z) \left(1 - \frac{y}{z}\right)^\alpha$ la función de influencia centrada (RIF) del indicador $FGT(\alpha)$, donde $I(A)$ es una variable binaria que vale 1 si el argumento A es verdadero y 0 si es falso. Muestre que $r(y)$ cumple con la primera línea de la condición (4) en Firpo et al. (2009) (pág. 957).
- b) Comente sobre la relevancia que tiene la condición mencionada en el inciso (a) para el desarrollo de la metodología propuesta por Firpo et al. (2009).